

Komplexität und Algorithmen - Kontrollfragen

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.0.1.1

1. Programmiermodelle

Dynamische Programmierung

1.1. Einsatz von dynamischer Programmierung

Wann ist es sinnvoll, dynamische Programmierung einzusetzen?

1.2. Minimale Anzahl an Münzen

Gegeben sei ein Betrag n und eine Liste von Münzen `coins`. Implementieren Sie eine naive rekursive Funktion `minCoins(n: int, coins: list[int]) -> int`, die die minimale Anzahl an Münzen zurückgibt, die benötigt wird, um den Betrag n zu erreichen.

1.3. Minimale Anzahl an Münzen mit dynamischer Programmierung

Stellen Sie die Funktion `minCoins(n: int, coins: list[int]) -> int` so um, dass sie dynamische Programmierung einsetzt.

2. Mathematische Grundlagen

Folgen

2.1. Wichtige Grenzwerte

Wie sind die Grenzwerte der folgenden Folgen:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q^n}{n!} \text{ für } q \in \mathbb{C} \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$$

2.2. Konvergenz einer Folge

Gegen welchen Wert konvergiert die Folge: $a_n = \frac{n^3 + n^2 + 1}{n^4}$

Wie gehen Sie vor, um den Grenzwert einer Folge zu bestimmen?

Analyse des asymptotischen Verhaltens

2.3. Asymptotisches Verhalten

Bestimmen Sie das asymptotische Verhalten der folgenden Funktionen:

$$f(x) = \frac{\ln x}{\log_2 x} \quad \text{für } x \rightarrow \infty$$

3. Komplexität

Landau-Notation

3.1. Landau-Notation - Prüfen Sie die folgenden Aussagen

- Sei $f \in O(g)$. Ist dann auch $f \in \Omega(g)$?
- $\Theta(g) \subseteq O(g)$
- Sei $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \infty$. Ist dann $f_1(x) \in \Omega(f_2(x))$?
- Sei $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = 5$. Ist dann $f_1(x) \in \Omega(f_2(x))$ oder $f_1(x) \in O(f_2(x))$ oder $f_1(x) \in \Theta(f_2(x))$?

Rekurrenz-Gleichungen und das Master Theorem

3.2. Anwendung des Master-Theorems

Analysieren Sie die folgenden Rekurrenz-Gleichungen mit Hilfe des Master-Theorems:

1. Gegeben sei: $T(n) = 9 \cdot T(n/3) + 3n^2 \log_2 n$.
2. Gegeben sei: $T(n) = 1 \cdot T(n/4) + \frac{1}{3}n^2$.